

Compte-rendu hebdomadaire

Compte-rendu 6

Valentin Noyé

24 février 2025 - 28 février 2025

GitHub : <https://github.com/owilo/Stage>

1 Problématique

L'analyse des traces ne se limite pas à une étude unidirectionnelle de la translation, mais inclut aussi l'examen de son inversion. Ce compte-rendu se concentre sur l'analyse statistique de l'inversion et l'analyse visuelle de la translation, afin de mieux comprendre la nature de ces résidus.

2 Travail réalisé

2.1 Détection des traces dans la translation inverse

Nous utilisons le même procédé que dans le précédent compte-rendu pour la translation des chiffres vers d'autres classes. Les trois sections suivantes sont décrites dans ce même compte-rendu et emploient les trois mêmes classifieurs. La translation inverse vers la classe source suit le décodage et le réencodage du vecteur latent translaté, comme ce qui était fait précédemment.

2.1.1 Classification simple

Le classifieur naïf n'a pas beaucoup de difficulté à reconnaître la classe obtenue par translation inverse. La figure 1 fait voir une précision proche de 95% pour reconnaître la classe de départ, tandis qu'il détermine correctement la classe cible de la translation 85% des fois.

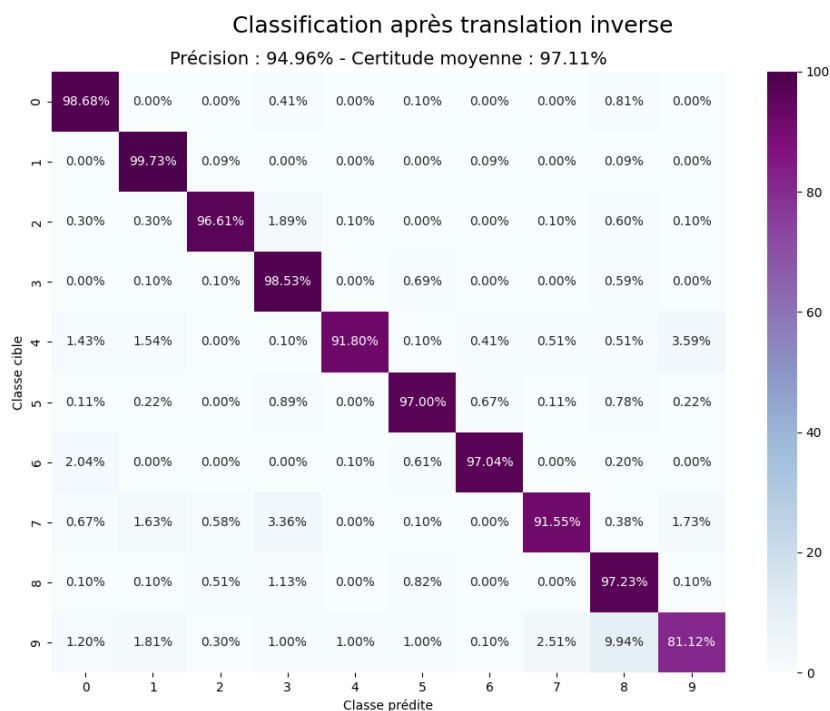


FIGURE 1 – Classification inverse des chiffres inchangés et translatés

2.1.2 Détection de la translation

Le modèle excelle en sa reconnaissance de la translation sur les images de la base de données MNIST, et classe incorrectement seulement 0,07% des images inchangées ou translatées (voir figure 2). En effet, la combinaison de deux translations semble peut-être plus facile à détecter pour ce classifieur binaire.

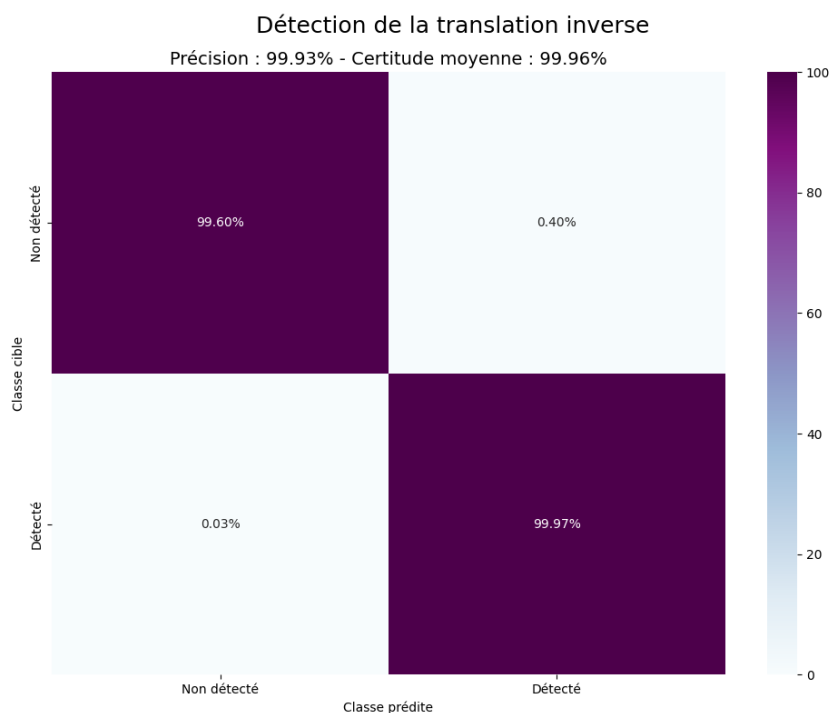


FIGURE 2 – Détection de la translation inverse

2.1.3 Reconnaissance de la classe source et cible

Bien que le classifieur soit capable de détecter une translation inverse, les images de la figure 3 montrent qu'il lui est plus difficile de déterminer la classe d'origine — où la classification devient presque aléatoire — ainsi que la classe de destination, correctement classifiée seulement 31,71% du temps.



FIGURE 3 – Reconnaissance de la classe source et cible

Le classifieur de reconnaissance de la classe source d'une translation avait tendance à mal identifier cette classe d'origine. Nous espérons comprendre son fonctionnement en comparant la classification prédite pour la classe source (chiffres inchangés) et la classe cible (chiffres inchangés et traduits) avec celle obtenue par translation inverse. Cependant, la figure 4 montre que les résultats sont encore plus médiocres.

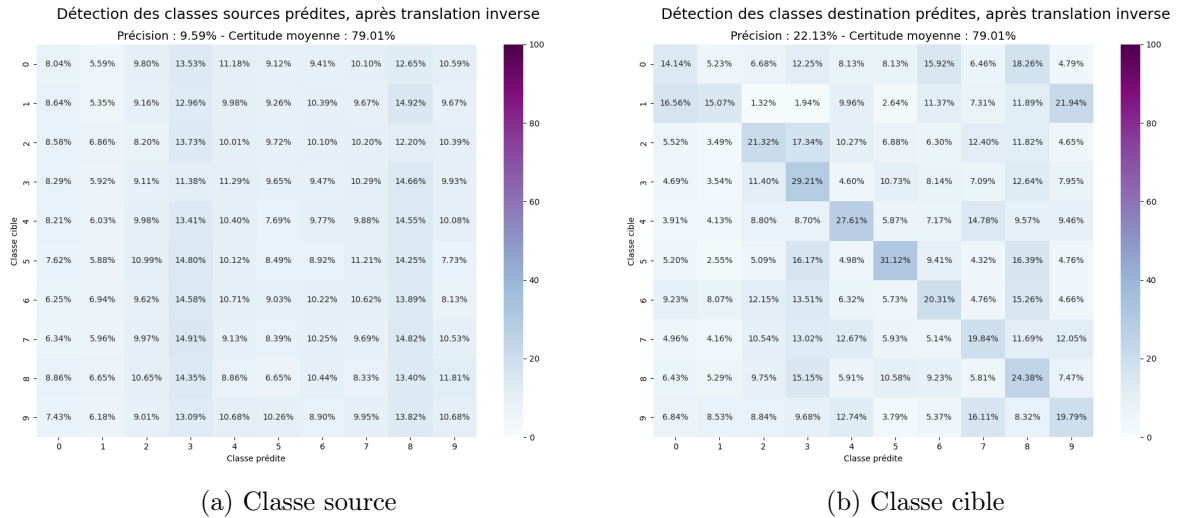


FIGURE 4 – Reconnaissance de la classe source et cible prédites par le classifieur

2.2 Détection des traces dans le vecteur latent

2.2.1 Classification avec un MLP

Une question que l'on peut se poser concerne la présence de traces dans le vecteur latent avant qu'il soit décodé. Pour cela, un perceptron multicouche (MLP) a été entraîné avec 3 couches

(128-92-64) pour identifier la classe source seulement à partir du vecteur latent de taille 128 obtenu après translation. La figure 5 est analogue à la reconnaissance des classes sources effectuée sur les images inchangées et translatées dans le précédent compte-rendu. Tandis que nous avons 71,75% de précision en menant cette classification sur les images décodées, nous obtenons 95,97% de précision sur le vecteur latent, ce qui confirme que les traces sont presque toujours visibles à l'intérieur de celui-ci.

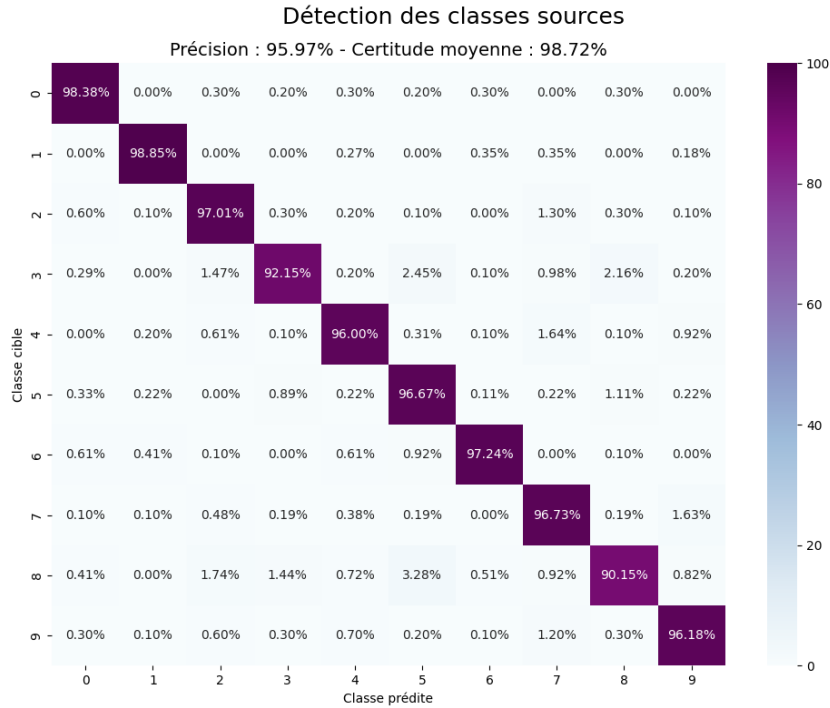


FIGURE 5 – Classification inverse des chiffres inchangés et translatés

Nous sommes à présent en mesure de reconnaître dans la figure 6 la classe de destination après une translation inverse avec une précision de 64,88% face aux 31,71% que nous avons dans la figure 3, tandis que nous n'obtenons qu'un faible taux de précision dans la reconnaissance de la classe d'origine. Cela signifie ainsi que la grande partie des traces est contenue entre l'image translatée et sa translation inverse plutôt qu'entre l'image d'origine et la translation inverse.

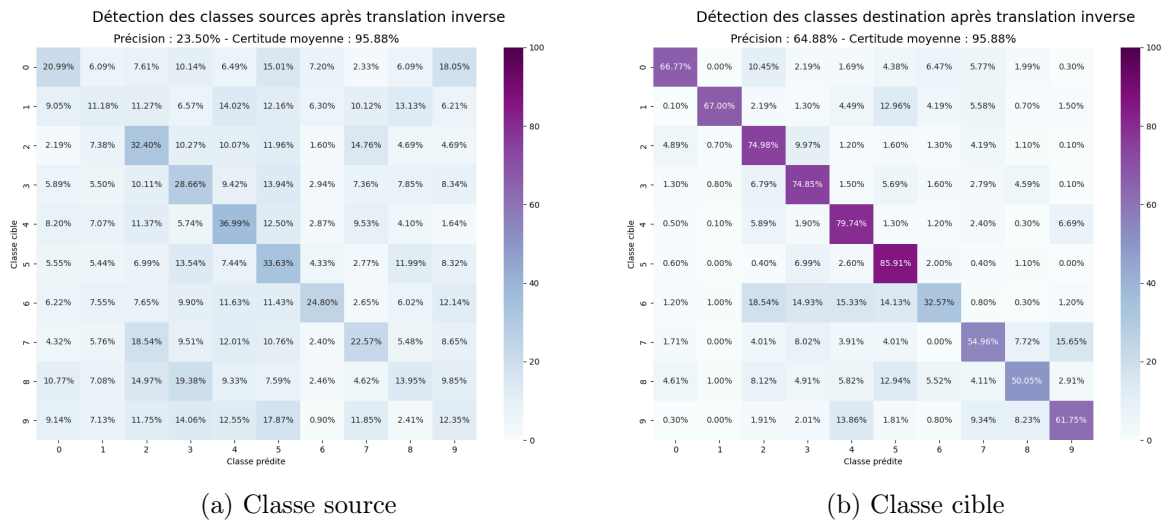
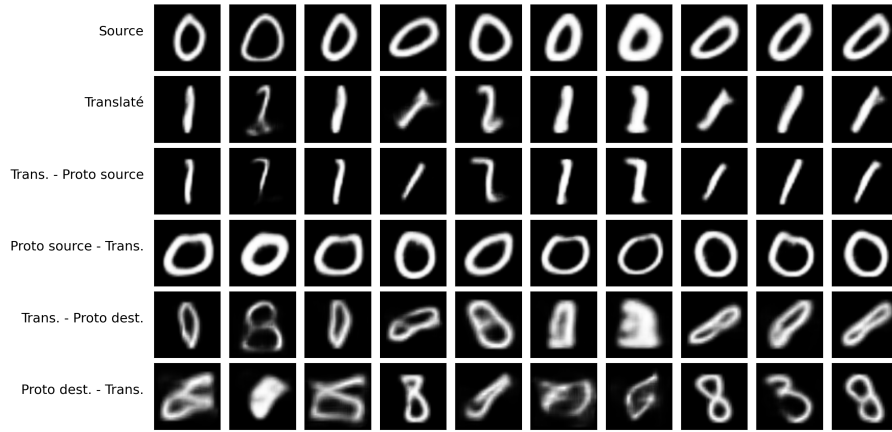


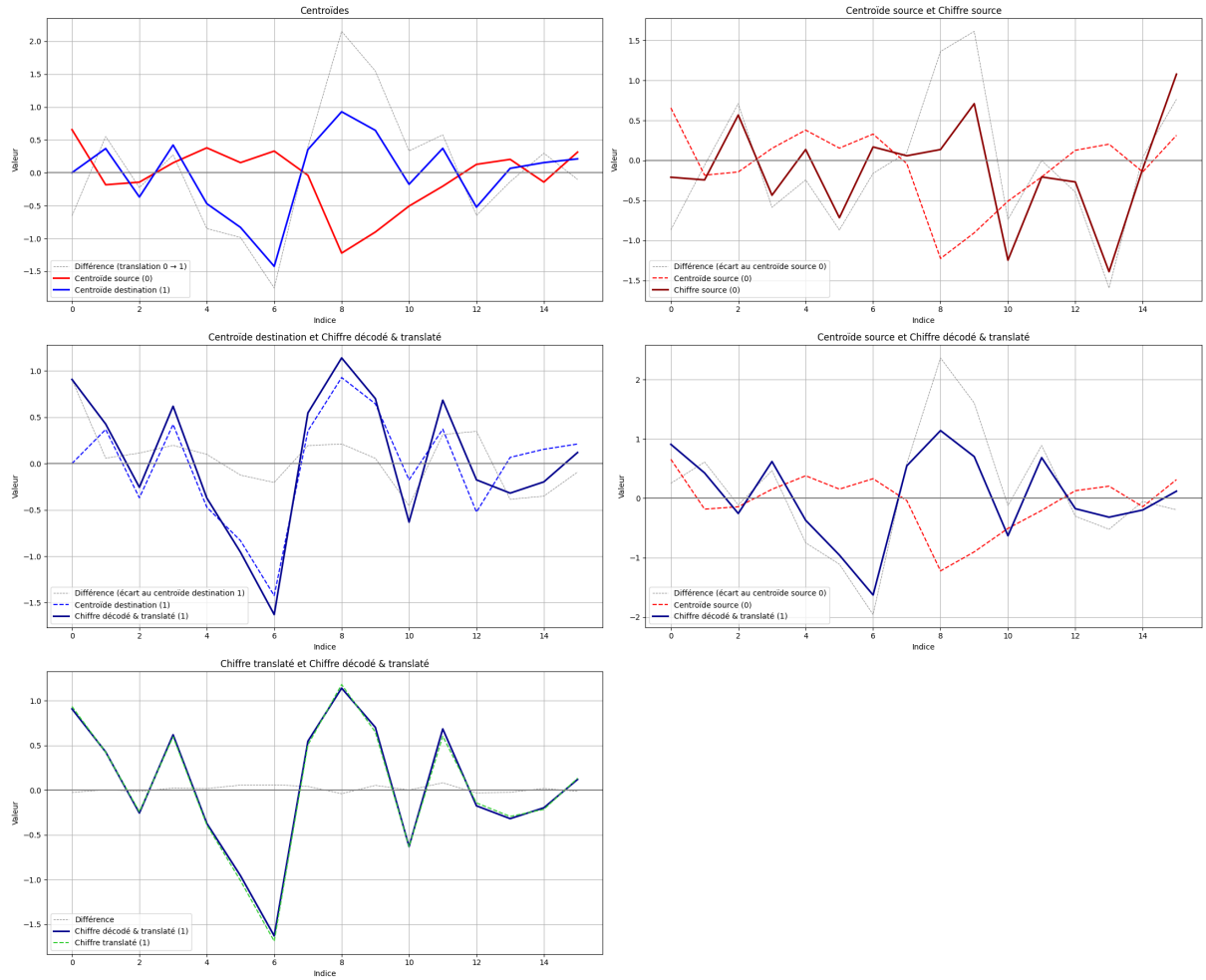
FIGURE 6 – Reconnaissance de la classe source et cible après translation inverse

2.2.2 Analyse visuelle des traces de la translation

À présent, il s'agit de comprendre quelles sont ces traces qui sont présentes dans notre vecteur latent. Une idée est d'abord de retrancher les centroïdes du vecteur latent translaté (et vice-versa), ce qui est calculé et décodé par notre VAE afin de pouvoir visualiser ces traces dans la figure 7a. La figure 7b montre la distribution des vecteurs latents de la translation du 0 de la troisième colonne de notre matrice vers un 1. Or, de cette manière, il est difficile de comprendre ce que représentent réellement ces traces. Notons que le vecteur latent de l'image translatée moins le prototype (centroïde) de la classe de destination équivaut au vecteur latent de l'image originale moins le prototype de la classe source.



(a) Reconstruction des traces



(b) Graphes des distributions latentes sur 16 dimensions

FIGURE 7 – Analyse des traces dans la translation

Nous pouvons en profiter pour projeter chacun des vecteurs latents calculés avec un t-SNE dans la figure 8. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que les deux dernières lignes de la figure 7a forment un cluster à elles seules alors que les images générées sont très différentes. Quant aux lignes 1 et 3 ainsi que 2 et 4 de cette matrice, nous constatons que les clusters sont très éloignés alors que les images obtenues par leur décodage se ressemblent visuellement.

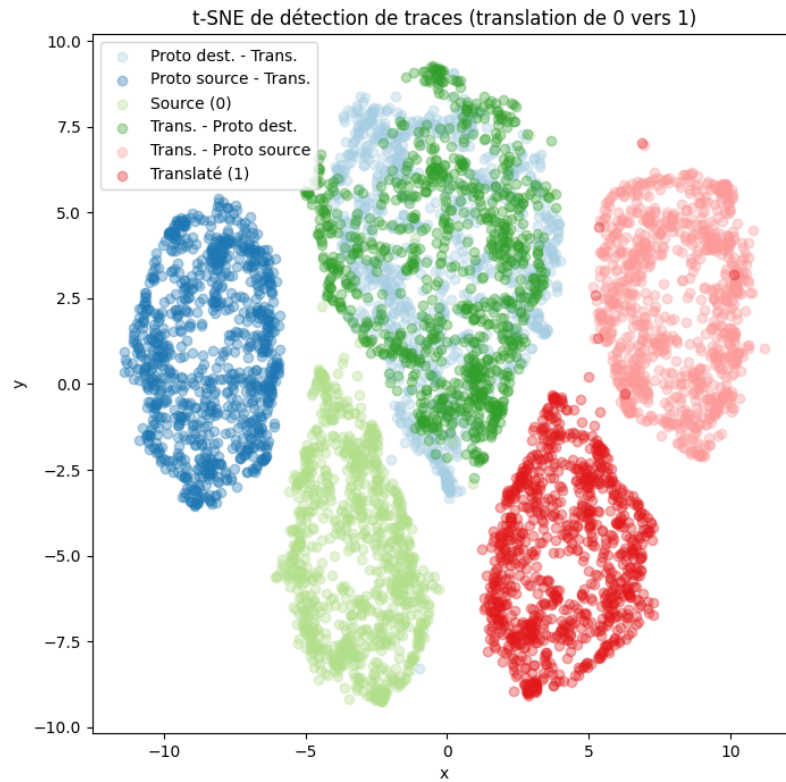


FIGURE 8 – t-SNE des 6 vecteurs latents

2.3 Éditeur interactif du style d'un chiffre par CVAE

Car nous pouvons séparer le style ainsi que le label de l'image, il peut être intéressant de voir ce qu'il se passe lorsqu'on modifie ces caractéristiques de manière interactive.

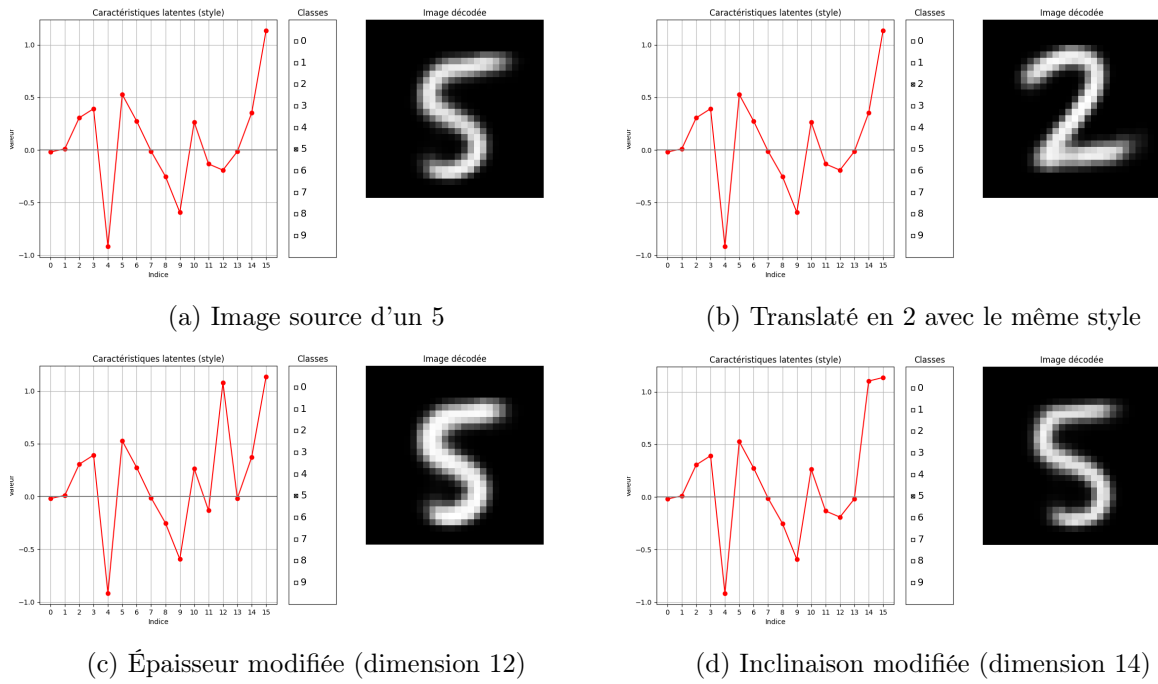


FIGURE 9 – Éditeur du style des chiffres avec le CVAE

3 Travail à effectuer

- Préparer le diaporama pour la présentation des méthodes utilisées et résultats obtenus depuis le début du stage ;
- Analyser les traces et déterminer une méthode permettant de diminuer leur visibilité ou de les masquer ;
- Explorer les méthodes d'empoisonnement afin de tromper le classifieur dans la détection de la classe source.

4 Activités

Aucune activité